ZADANIE B7

Analiza stopów

Dwie próbki **A** i **B** srebrzystych stopów, każda o masie 0,50 g, roztworzono na gorąco w stężonym kwasie azotowym(V), w zlewkach przykrytych szkiełkami zegarkowymi. Użyto po ok. 10 cm^3 stężonego kwasu, roztwarzanie przeprowadzono pod wyciągiem z uwagi na wydzielanie brunatnego gazu. Po roztworzeniu próbek zlewki odkryto, włożono bagietki i zawartość odparowano do połowy objętości. Po ostudzeniu zawartość zlewek przeniesiono do kolb miarowych o pojemności 100 cm^3, opisanych odpowiednio **A** i **B** dopełniono wodą do kreski i wymieszano. Roztwór w kolbie **A** miał barwę bladoniebieską, w kolbie **B** niebiesko-zieloną.

Metodami klasycznej analizy jakościowej w roztworze z kolby **A** wykryto jony srebra (po dodaniu kilku kropel kwasu chlorowodorowego powstał biały, serowaty, ciemniejący na świetle osad). Dodanie roztworu NaOH powodowało wytrącenie czarnego osadu, który po dodaniu nadmiaru amoniaku przyjmował niebiesko-granatową barwę, co wskazywało na jony miedzi. Tak więc stop **A** to stop jubilerski miedzi i srebra.

Do 1 cm^3 roztworu z kolby **B** dodano 2 cm^3 roztworu NaOH o stężeniu 2 $mol \cdot dm^{-3}$. Powstały niebieskoszary osad odsączono, przemyto rozcieńczonym roztworem NaOH a następnie wodą (osad **B1**, roztwór **R1**). Przesącz (roztwór **R1**) ostrożnie zakwaszano dodając kroplami roztwór HCl o stężeniu 2 $mol \cdot dm^{-3}$. Spowodowało to strącenie białego osadu, który rozpuścił się w nadmiarze amoniaku, co wskazuje na obecność cynku. Osad **B1** rozpuszczono w HCl o stężeniu 2 $mol \cdot dm^{-3}$, przy czym powstały roztwór przybrał barwę zieloną, a po rozcieńczeniu wodą niebiesko-zieloną (roztwór **R2**). Do części roztworu dodano roztworu jodku potasu, co spowodowało wydzielenie osadu i zbrunatnienie roztworu. Dodanie z kolei roztworu tiosiarczanu odbarwiło roztwór i uwidoczniło białą barwę osadu. Wyniki wykonanych prób wskazują na obecność miedzi. Do drugiej części roztworu **R2** dodano 0,5 g kwasu winowego i 2 cm^3 alkoholowego roztworu dimetyloglioksymu. Po dodaniu amoniaku pojawił się różowy, kłaczkowaty osad wskazujący na obecność niklu. Tak więc stop **B** to tzw. nowe srebro – stop miedzi, niklu i cynku.

Masz do dyspozycji następujące roztwory i odczynniki:

KSCN, roztwór mianowany o stężeniu 0,0500 $mol \cdot dm^{-3}$

EDTA (sól disodowa kwasu wersenowego, Na_2H_2Y), roztwór mianowany o stężeniu 0,0500 mol/dm^3

$NH_4Fe(SO_4)_2$, 10% roztwór,

Bufor amonowy o pH 10,

NH_3, roztwór 25%,

HNO_3, stęż.,

KSCN, 10% roztwór,

Na_2SO_3, 2% roztwór,

Dimetyloglioksym, roztwór 1% w etanolu

Mureksyd, stały, 1% utarty z NaCl (HIn)

Dysponujesz podstawowym sprzętem laboratoryjnym takim jak pipety jedno i wielomiarowe, biureta, kolby stożkowe, zlewki, cylindry miarowe, lejki, sączki.

Uwaga!

Zarówno jony miedzi(II) jak i niklu(II) można oznaczać kompleksometrycznie w buforze amonowym wobec mureksydu jako metalowskaźnika. Razem z tymi jonami odmiareczkowywane są także jony cynku z uwagi na podobne stałe trwałości kompleksów wymienionych jonów z EDTA (sam cynk nie tworzy barwnego kompleksu z mureksydem). Jony miedzi(II) z badanego roztworu stopu można usunąć przez strącenie osadu tiocyjanianu miedzi(I) po redukcji Cu(II) za pomocą siarczanu(IV) sodu. Natomiast jony niklu(II) można usunąć z trójskładnikowej mieszaniny jonów przez strącenie osadu dimetylogloksymianu niklu (środowisko buforu amoniakalnego).

Polecenia:

a. Napisz równania reakcji roztwarzania stopu oraz identyfikacji składników w stopie **A**.

b. Na podstawie przeglądu literatury oraz dostępnych odczynników i sprzętu zaproponuj sposób oznaczania procentowej zawartości jonów srebra w stopie jubilerskim. Zapisz równania zachodzących reakcji.

c. Wiedząc, że na oznaczenie 1/4 roztworu z kolby A zużyto średnio 17,38 cm^3 (dla trzech miareczkowań) roztworu titranta oblicz skład stopu jubilerskiego zakładając, że wykryte pierwiastki są jedynymi składnikami stopu.

d. Napisz równania reakcji roztwarzania stopu oraz identyfikacji składników w stopie **B**.

e. Na podstawie przeglądu literatury oraz dostępnych odczynników i sprzętu zaproponuj sposób kompleksometrycznego oznaczania procentowej zawartości jonów w stopie „nowe srebro". Zapisz równania zachodzących reakcji.

f. Wiedząc, że na oznaczenie 1/5 roztworu z kolby B po oddzieleniu jonów niklu(II) zużyto średnio 25,10 cm^3 (dla dwóch miareczkowań) roztworu titranta, a po oddzieleniu jonów miedzi(II) z 1/5 roztworu z kolby B zużyto 15,95 cm^3 titranta, oblicz skład stopu „nowe srebro" zakładając, że wykryte pierwiastki są jedynymi składnikami stopu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B7

a. Roztwarzanie stopu **A**

$Ag + 2HNO_3 \rightarrow AgNO_3 + NO_2\uparrow + H_2O$ lub $3Ag + 4HNO_3 \rightarrow 3AgNO_3 + NO\uparrow + 2H_2O$

$Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$ lub $3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO\uparrow + 4H_2O$

Identyfikacja składników:

Z HCl $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow$ (biały, serowaty, ciemniejący na świetle)

Z NaOH $2Ag^+ + 2OH^- \rightarrow Ag_2O\downarrow + H_2O$ brunatno-czarny osad

$Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow$ niebieski osad

Po dodaniu amoniaku

$Ag_2O\downarrow + 4\ NH_3 + H_2O \rightarrow 2[Ag(NH_3)_2]^+ + 2OH^-$ bezbarwny roztwór

$Cu(OH)_2\downarrow + 4\ NH_3 \rightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-$ granatowy roztwór

b. Uwzględniając skład roztworu po roztworzeniu stopu oznaczanie zawartości srebra w stopie można oprzeć o miareczkowanie mianowanym roztworem KSCN wobec jonów żelaza(III) jako wskaźnika. Do kolby stożkowej odmierzyć 25,00 cm^3 (pipetą jednomiarową) roztworu z kolby A. Dodać 2 cm^3 roztworu siarczanu(VI) żelaza(III) i amonu i miareczkować mianowanym roztworem tiocyjanianu potasu do zauważalnego pomarańczowego zabarwienia. Zanotować objętość titranta. Oznaczenie powtórzyć.

Zachodzą reakcje: $Ag^+ + SCN^- \rightarrow AgSCN\downarrow$

$SCN^- + Fe^{3+} \rightarrow FeSCN^{2+}$

c. Ze stechiometrii reakcji można zapisać :

$n_{Ag+} = n_{KSCN}$ $n_{KSCN} = c_{KSCN} \cdot V_{KSCN}$ w 25 cm^3 roztworu z kolby A

w kolbie **A** jest $4 \cdot c_{KSCN} \cdot V_{KSCN} = 4 \cdot 0{,}050[mol \cdot dm^{-3}] \cdot 17{,}38\ [cm^3] = 3{,}48\ [mmol]\ Ag^+$

$M_{Ag} = 107{,}87\ mg \cdot mmol^{-1}$ masa jonów srebra w kolbie **A** to 375,4 mg

Tak więc skład stopu **A** to 75,08 % srebra i 24,92 % miedzi.

d. Roztwarzanie stopu **B**:

$Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$ lub $3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 2Cu(NO_3)_2 + 2NO\uparrow + 4H_2O$

$Ni + 4HNO_3 \rightarrow Ni(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$ lub $3Ni + 8HNO_3 \rightarrow 2Ni(NO_3)_2 + 2NO\uparrow + 4H_2O$

$Zn + 4HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$ lub $3Zn + 8HNO_3 \rightarrow 2Zn(NO_3)_2 + 2NO\uparrow + 4H_2O$

Identyfikacja: działanie roztworem NaOH

$Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow$ niebieski osad, nierozpuszczalny w nadmiarze NaOH (osad O)

$Ni^{2+} + 2OH^- \rightarrow Ni(OH)_2\downarrow$ szarozielony osad, nierozpuszczalny w nadmiarze NaOH (osad O)

$Zn^{2+} + 2OH^- \rightarrow Zn(OH)_2\downarrow$ biały, galaretowaty osad, rozpuszczalny w nadmiarze NaOH

$Zn(OH)_2\downarrow + 2OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$ (roztwór O)

Działanie roztworem HCl

Osad **B1** $Cu(OH)_2\downarrow + 4HCl \rightarrow CuCl_4^{2-} + 2H_2O + 2H^+$ (zielony roztwór **R2**)

$Ni(OH)_2\downarrow + 2HCl \rightarrow Ni^{2+} + 2Cl^- + 2H_2O$ (zielony roztwór **R2**)

Roztwór **R1** $[Zn(OH)_4]^{2-} + 2HCl \rightarrow Zn(OH)_2\downarrow + 2\ Cl^- + 2H_2O$ (biały osad rozp w NH_3)

$Zn(OH)_2\downarrow + 4\ NH_3 \rightarrow [Zn(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-$ bezbarwny roztwór – wykrycie cynku

Analiza roztworu **R2**

Roztwór **R2** po rozcieńczeniu wodą staje się zielono-niebieski

Działanie roztworem KI

$2Cu^{2+} + 4I^{-} \rightarrow 2CuI\downarrow + I_2$ (biały osad, brunatny roztwór, po dodaniu tiosiarczanu odbarwienie roztworu – wykrycie miedzi)

$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^{-} + S_4O_6^{2-}$

Działanie roztworem dimetyloglioksymu (H_2Dm)

$Ni^{2+} + H_2Dm + 2NH_3 \rightarrow Ni(HDm)_2\downarrow + 2NH_4^{+}$ różowy, kłaczkowaty osad - wykrycie niklu.

e. Oddzielenie z roztworu **R2** jonów miedzi, oznaczanie jonów niklu i cynku.

Pobrać 20,00 cm^3 (pipetą jednomiarową) roztworu z kolby **B** i przenieść do zlewki o pojemności 100 cm^3. Dodać 20 cm^3 wody, 5 cm^3 0,05 $mol \cdot dm^{-3}$ roztworu KSCN i 5 cm^3 2% roztworu siarczanu(IV) sodu, Wytrącony biały osad tiocyjanianu miedzi(I) odsączyć na sączku średniej gęstości, osad przemyć kilka razy wodą, przesącz i ciecz z przemywania osadu gromadzić w kolbie stożkowej o pojemności 300 cm^3. Do tej kolby dodawać amoniaku aż do rozpuszczenia powstającego osadu. Dodać 5 cm^3 buforu amonowego, szczyptę mureksydu i miareczkować pomarańczowy roztwór mianowanym roztworem EDTA do uzyskania fioletowej barwy roztworu. Oznaczanie powtórzyć. Zanotować średnią objętość titranta V_1.

Oddzielenie z roztworu **R2** jonów niklu, oznaczanie jonów miedzi i cynku.

Pobrać 20,00 cm^3 (pipetą jednomiarową) roztworu z kolby **B** i przenieść do zlewki o pojemności 100 cm^3. Dodać 20 cm^3 wody, 0,5 g kwasu winowego i 5 cm^3 1% roztworu dimetyloglioksymu w etanolu. Dodawać roztwór amoniaku do wytracenia różowego, kłaczkowatego osadu (roztwór powinien pachnieć amoniakiem). Wytrącony osad dimetylogloksymianu niklu po skoagulowaniu odsączyć na miękkim sączku, osad przemyć kilka razy wodą z dodatkiem amoniaku, przesącz i ciecz z przemywania osadu gromadzić w kolbie stożkowej o pojemności 300 cm^3. Dodać 5 cm^3 buforu amonowego, szczyptę mureksydu i miareczkować granatowy roztwór mianowanym roztworem EDTA do zmiany barwy na brunatną i dalej do uzyskania fioletowej barwy roztworu. Oznaczanie powtórzyć. Zanotować średnią objętość titranta V_2.

Podczas oznaczania jonów niklu i cynku zachodzą reakcje:

$2Cu^{2+} + 2SCN^{-} + SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow 2CuSCN\downarrow + SO_4^{2-} + 2H^{+}$

$Ni^{2+} + HIn \rightarrow NiIn^{+} + H^{+}$ pomarańczowo-żółty roztwór

$Zn^{2+} + H_2Y^{2-} \rightarrow ZnY^{2-} + 2H^{+}$

$NiIn^{+} + H_2Y^{2-} \rightarrow NiY^{2-} + HIn + H^{+}$ fioletowy roztwór

Podczas oznaczania jonów miedzi(II) i cynku zachodzą reakcje:

$Ni^{2+} + H_2Dm + 2NH_3 \rightarrow Ni(HDm)_2\downarrow + 2NH_4^{+}$

$Cu^{2+} + HIn \rightarrow CuIn^{+} + H^{+}$ brunatny roztwór

$Zn^{2+} + H_2Y^{2-} \rightarrow ZnY^{2-} + 2H^{+}$

$CuIn^{+} + H_2Y^{2-} \rightarrow CuY^{2-} + HIn + H^{+}$ fioletowy roztwór

f. Po uwzględnieniu równań zachodzących reakcji można zapisać:

$n_{Ni} + n_{Zn} = c_{EDTA} \cdot V_{1EDTA}$ stąd w kolbce **B** $n_{Ni} = 5\ c_{EDTA} \cdot V_{1EDTA} - n_{Zn}$

$n_{Cu} + n_{Zn} = c_{EDTA} \cdot V_{2EDTA}$ stąd w kolbce **B** $n_{Cu} = 5 \cdot c_{EDTA} \cdot V_{2EDTA} - n_{Zn}$

Wiedząc, że miedź, nikiel i cynk to jedyne składniki stopu można zapisać dla masy m:

$m = M_{Zn} \cdot n_{Zn} + M_{Cu} \cdot n_{Cu} + M_{Ni} \cdot n_{Ni}$

$m = M_{Zn} \cdot n_{Zn} + M_{Cu} \cdot (5 \cdot c_{EDTA} \cdot V_{2EDTA} - n_{Zn}) + M_{Ni}\ (5 \cdot c_{EDTA} \cdot V_{1EDTA} - n_{Zn})$

$m = M_{Zn} \cdot n_{Zn} + 5M_{Cu} \cdot c_{EDTA} \cdot V_{2EDTA} - M_{Cu}\ n_{Zn} + 5M_{Ni}\ c_{EDTA} \cdot V_{1EDTA} - M_{Ni} \cdot n_{Zn}$

$$n_{Zn} = \frac{m - 5 \cdot c_{EDTA} \cdot (M_{Ni} \cdot V_1 + M_{Cu} \cdot V_2)}{M_{Zn} - M_{Cu} - M_{Ni}}$$

Dla $V_1 = 15{,}95\ cm^3$; $V_2 = 25{,}10\ cm^3$ uzyskano następujące wyniki:

$n_{Zn} = 1{,}773$ mmol	$n_{Cu} = 4{,}002$mmol	$n_{Ni} = 2{,}214$ mmol
$m_{Zn} = 115{,}9$ mg	$m_{Cu} = 254{,}3$ mg	$m_{Ni} = 129{,}7$ mg
%Zn = 23,19%	%Cu = 50,86%	%Ni = 25,95%